LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – ENKAPSULASI



NAMA : Jeremy Marcello Waani

NIM : 2311110003

KELAS : PS1DS-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Enkapsulasi adalah konsep Pemrograman Berorientasi Objek yang menyatukan data dan operasi pengolahnya dalam sebuah class, sekaligus mengatur cara data diakses dari luar. Atribut umumnya diberi modifier private agar tidak diakses secara langsung oleh class lain. Method public, seperti getter dan setter, menjadi antarmuka yang mengendalikan pembacaan atau perubahan data tersebut. Dengan demikian, class dapat menentukan apakah suatu perubahan diperbolehkan.

Access modifier mengatur jangkauan akses anggota class. Public dapat diakses dari class lain yang memiliki akses ke class tersebut, private hanya dapat diakses di dalam class yang mendeklarasikannya, sedangkan akses tanpa modifier berlaku dalam package yang sama. Protected juga mendukung akses melalui pewarisan dengan aturan tertentu ketika subclass berada pada package berbeda.

Constructor dipanggil ketika objek dibuat dengan keyword new. Nama constructor sama dengan nama class dan tidak memiliki tipe pengembalian. Constructor overloading memungkinkan satu class memiliki beberapa constructor dengan daftar parameter berbeda. Keyword this mengacu pada objek saat ini, sehingga this.nama = nama membedakan atribut objek dari parameter constructor atau method yang namanya sama.

Package mengelompokkan class berdasarkan tanggung jawab dan membedakan nama lengkap class. Class pada package lain dapat digunakan melalui import atau nama lengkapnya. Selain itu, static menyatakan anggota milik class yang dipakai bersama oleh seluruh objek. Gabungan static final digunakan untuk konstanta, seperti BATAS_MISSING. Array objek dan perulangan memudahkan pemrosesan beberapa objek secara berurutan.

Konsep	**Penerapan dalam praktikum**
private dan public	Atribut disembunyikan; akses melalui getter dan setter.
Constructor overloading	Tiga cara membuat Manusia dan Dataset.
Package dan import	Pemisahan class data, laporan, dan program utama.
static dan static final	Penghitung objek bersama dan batas missing 5.0%.

Sumber teori: MODUL-4.pdf, bagian 4.1 Java Modifier, 4.2 Constructor, dan 4.3 Package, halaman tercetak 16–23.

B. Guided

1. Guided 1: Enkapsulasi dan Constructor Overloading

guided1/manusia/Manusia.java

```
package guided1.manusia;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int umur;

    public Manusia() {
    }

    public Manusia(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public Manusia(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setUmur(int umur) {
        this.umur = umur;
    }

    public int getUmur() {
        return umur;
    }
}
```

Guided 1: Program Utama dan Hasil Eksekusi

guided1/main/DemoManusia.java

```
package guided1.main;

import guided1.manusia.Manusia;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] arrMns = new Manusia[3];

        // Constructor tanpa parameter, kemudian atribut diisi melalui setter.
        Manusia objMns1 = new Manusia();
        objMns1.setNama("Markonah");
        objMns1.setUmur(76);

        // Umur tetap bernilai default 0 karena hanya nama yang diisi.
        Manusia objMns2 = new Manusia("Mat Conan");

        // Constructor dengan dua parameter langsung mengisi nama dan umur.
        Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 13);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i < arrMns.length; i++) {
            System.out.println("Nama : " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur : " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Output :

```
Nama : Markonah
Umur : 76

Nama : Mat Conan
Umur : 0

Nama : Bajuri
Umur : 13
```

2. Guided 2: Penggunaan Package dan Import

guided2/hargatoken/HargaToken.java

```
package guided2.hargatoken;

public class HargaToken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

guided2/hargapulsa/HargaPulsa.java

```
package guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp.   5000");
        System.out.println("Rp.  10000");
        System.out.println("Rp.  20000");
        System.out.println("Rp.  50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

guided2/main/Main.java

```
package guided2.main;

import guided2.hargapulsa.HargaPulsa;
import guided2.hargatoken.HargaToken;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        System.out.println();

        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Guided 2: Hasil Eksekusi

Output :

```
Harga Token
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000

Harga Pulsa
Rp.   5000
Rp.  10000
Rp.  20000
Rp.  50000
Rp. 100000
```

C. Unguided

1. Sistem Pencatatan Dataset

Buat tiga package, yaitu model dengan class Dataset, laporan dengan class LaporanDataset, dan main dengan class Main. Dataset memiliki atribut nama, jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing yang dienkapsulasi; konstanta BATAS_MISSING = 5.0; serta penghitung total objek yang dapat dibaca tanpa membuat objek.

Sediakan tiga constructor, getter dan setter, perhitungan persentase missing, dan penentuan status kebersihan. Sesuai ketentuan tertulis, setter angka tidak mengubah nilai. Main harus membuat tiga objek memakai constructor berbeda, menyimpannya dalam array, mencetak laporan dengan perulangan, serta menampilkan total objek.

Objek	**Constructor dan data yang diminta**
Titanic	Tanpa parameter; setter nama, 891 baris, 12 kolom, 866 missing.
Wine Quality	Satu parameter nama; atribut angka memakai nilai awal.
Iris	Lengkap: nama Iris, 150 baris, 5 kolom, 0 missing.

Jawaban Unguided

model/Dataset.java (bagian 1)

```
package model;

public class Dataset {
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;
    private static int totalDataset = 0;

    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing)
{
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        // Sesuai ketentuan soal, setter ini tidak mengubah nilai atribut.
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        // Sesuai ketentuan soal, setter ini tidak mengubah nilai atribut.
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }
```

model/Dataset.java (lanjutan)

```
    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        // Sesuai ketentuan soal, setter ini tidak mengubah nilai atribut.
    }

    public double getPersentaseMissing() {
        // Gunakan long sebelum perkalian agar total sel tidak melampaui batas int.
        long totalSel = (long) jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0.0;
        }
        return jumlahMissing * 100.0 / totalSel;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

laporan/LaporanDataset.java

```
package laporan;

import java.util.Locale;
import model.Dataset;

public class LaporanDataset {
    public void cetak(Dataset dataset) {
        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + dataset.getJumlahKolom());
        System.out.printf(Locale.US, "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
                dataset.getJumlahMissing(), dataset.getPersentaseMissing());
        System.out.println("Status       : "
                + (dataset.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih"));
    }
}
```

Unguided: Program Utama dan Hasil Eksekusi

main/Main.java

```
package main;

import laporan.LaporanDataset;
import model.Dataset;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Dataset titanic = new Dataset();
        titanic.setNama("Titanic");
        // Tetap panggil setter sesuai soal; setter angka sengaja tidak mengubah
nilai.
        // Karena itu, angka Titanic tetap 0. Analisisnya ada pada dokumentasi modul.
        titanic.setJumlahBaris(891);
        titanic.setJumlahKolom(12);
        titanic.setJumlahMissing(866);

        Dataset wineQuality = new Dataset("Wine Quality");
        Dataset iris = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        Dataset[] datasets = {titanic, wineQuality, iris};
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        for (Dataset dataset : datasets) {
            laporan.cetak(dataset);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset());
    }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan Unguided

Dataset menyimpan empat atribut private dan menyediakan method public. Setiap constructor menaikkan totalDataset sekali, sehingga tiga objek pada Main menghasilkan total 3 dalam proses Java baru. Penghitung bersifat static, sedangkan BATAS_MISSING memakai static final sebagai konstanta bersama.

Persentase missing dihitung dari jumlah sel kosong dibanding total sel. Perkalian memakai long untuk menghindari overflow int. Total sel nol menghasilkan 0.0; persentase di atas 5.0 berstatus Perlu dibersihkan, sedangkan tepat 5.0 masih Bersih. LaporanDataset mencetak dua angka desimal dengan pemisah titik.

Analisis ketentuan setter dan contoh output :

Soal meminta setter jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing tidak mengubah nilai, tetapi contoh Titanic memakai 891 baris, 12 kolom, dan 866 missing yang diisi melalui setter. Kedua petunjuk ini bertentangan. Implementasi mengikuti ketentuan setter secara literal: semua pemanggilan tetap dilakukan, tetapi angka Titanic tetap 0.

Angka Wine Quality juga 0 karena hanya nama yang diisi. Iris memiliki 150 baris dan 5 kolom melalui constructor lengkap. Status Bersih pada Titanic dan Wine Quality mengikuti aturan persentase nol saat total sel nol; status ini tidak membuktikan dataset kosong layak dianalisis.

Jika data Titanic tersimpan, persentasenya adalah 866 / (891 × 12) × 100 = 8.099513655...%, dibulatkan menjadi 8.10%, sehingga perlu dibersihkan. Constructor lengkap dapat menghasilkan angka itu, tetapi melanggar ketentuan objek pertama yang harus dibuat tanpa parameter. Karena itu, laporan menampilkan output aktual beserta analisis perbedaannya.

Pengujian :

Maven verify berhasil menggunakan JDK 27 dengan target Java 26. Semua latihan dapat dijalankan. Pengujian jumlah objek, setter angka, total sel nol, batas 5%, perkalian dataset besar, dan format laporan pada locale Indonesia juga lulus.

D. Kesimpulan

Praktikum Modul 4 menunjukkan bahwa enkapsulasi mengatur akses data melalui atribut private dan method public. Constructor overloading menyediakan beberapa cara inisialisasi objek, sedangkan package dan import membantu pengelompokan class. Static digunakan untuk penghitung bersama dan static final untuk konstanta. Pada kasus Dataset, perilaku setter menentukan apakah nilai awal dapat berubah, sehingga hasil program perlu dianalisis berdasarkan instruksi yang benar-benar dijalankan.